TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C2
LES AMINES : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : $K_e = 10^{-14}$; M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 1 : Dosage d'une solution de méthylamine

On dissout une masse m de méthylamine dans l'eau pour obtenir 500 mL de solution S. On dose 50 mL de S par l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L, préparé à partir d'une solution commerciale à 30 % en masse et de densité 1,15.

1) Calcule la concentration de la solution commerciale et le volume à prélever pour préparer 200 mL d'acide à 0,10 mol/L.

2) Écris l'équation du dosage. L'équivalence est obtenue pour 15 mL. Calcule la concentration de S puis la masse m.

3) À la demi-équivalence, le pH vaut 10,7. Justifie que cette valeur est le pK_a du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

4) Le pH à l'équivalence vaut 6,1. Choisis un indicateur parmi : hélianthine (3,1 à 4,4) ; rouge de méthyle (4,2 à 6,2) ; phénolphtaléine (8,2 à 10).

Exercice 2 : L'ammoniac, base faible

On dissout $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol d'ammoniac dans l'eau pour obtenir 250 mL de solution S_1 de pH 10,6.

1) Définis une base selon Brönsted et écris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2) Calcule la concentration apportée puis les concentrations de toutes les espèces.

3) Calcule le pK_a du couple NH_4^+/NH_3.

4) Calcule la constante de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Conclus.

Exercice 3 : Comparer l'ammoniac et une amine

Une solution d'ammoniac à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 10,9.

1) L'ammoniac est-il une base forte ? Justifie.

2) Calcule les concentrations des espèces présentes, puis K_a et pK_a du couple NH_4^+/NH_3.

3) Une solution de méthanamine de même concentration a un pH de 11,6. Quelle base est la plus forte ? Justifie sans calcul de pK_a.

Exercice 4 : Une amine primaire $C_5H_{13}N$

Soit une amine primaire A de formule brute $C_5H_{13}N$.

1) Écris les formules semi-développées possibles de A et nomme-les.

2) A est chirale et sa chaîne principale comporte quatre atomes de carbone. Quelles formules restent possibles ?

3) L'atome d'azote est fixé sur un carbone lié à deux autres atomes de carbone. Identifie A.

4) On fait réagir A avec le chlorure d'éthanoyle. Écris l'équation et nomme le produit.

Exercice 5 : **De l'acide à l'amide**

L'hydrolyse d'un ester C donne un acide carboxylique A et un alcool B. A réagit avec le pentachlorure de phosphore pour donner X. L'action de l'ammoniac sur X donne un composé D à chaîne saturée non ramifiée, de masse molaire 59 g/mol.

1) Précise les fonctions de X et de D.

2) Montre que D est l'éthanamide. Donne les formules et les noms de X et de A.

3) Écris l'équation de la réaction de A avec PCl_5, puis celle de X avec l'ammoniac.

4) Pourquoi utilise-t-on X plutôt que A pour préparer D ?

Exercice 6 : **Hydratation du propène et dosage**

L'hydratation de 8,4 g de propène donne un mélange d'un alcool primaire A et d'un alcool secondaire B.

1) Nomme A et B.

2) A et B sont oxydés par un excès de dichromate acidifié. On obtient C et D. D précipite avec la 2,4-DNPH et ne conduit pas le courant ; C ne précipite pas et conduit le courant. Identifie C et D.

3) L'acide C est dosé par la soude à 0,25 mol/L : il faut 40 mL. Calcule la proportion $\frac{n_A}{n_A + n_B}$. Est-ce conforme à la règle de Markovnikov ?

Exercice 7 : **Une amine aromatique et un indicateur**

L'aniline $C_6H_5NH_2$ est une base très faible (pK_a du couple $C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2$: 4,6).

1) Écris l'équation de la réaction de l'aniline avec l'eau. Calcule sa constante.

2) On dose 20 mL d'une solution d'aniline à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L. Calcule le volume équivalent et le pH à la demi-équivalence.

3) Pourquoi le saut de pH est-il très peu marqué dans ce dosage ?

Exercice 8 : **Synthèse de la N-éthyléthanamine**

On veut préparer la N-éthyléthanamine à partir d'éthanol.

1) L'éthanol réagit avec le chlorure d'hydrogène pour donner le chloroéthane. Écris l'équation.

2) Le chloroéthane réagit avec l'éthanamine (en excès). Écris l'équation et nomme le produit.

3) Avec 9,2 g d'éthanol et un rendement global de 60 %, quelle masse de N-éthyléthanamine obtient-on ?

4) On dissout cette masse dans 1,0 L d'eau. Calcule le pH (pK_a = 11,0).

Exercice 9 : **Identifier par trois tests**

Trois flacons contiennent la propan-1-amine, la N-méthyléthanamine et la triméthylamine.

1) Laquelle ne réagit pas avec le chlorure d'éthanoyle ? Pourquoi ?

2) On fait réagir les deux autres avec le chlorure d'éthanoyle. Écris les équations et nomme les amides.

3) Une solution de chacune à 0,10 mol/L a un pH voisin de 11,8. Que peux-tu dire du caractère basique de ces amines ?

Exercice 10 : **Synthèse de l'aniline**

L'aniline $C_6H_5{-}NH_2$ est obtenue par réduction, en milieu acide, du nitrobenzène $C_6H_5{-}NO_2$ par le fer. Le nitrobenzène résulte de l'action de l'acide nitrique sur le benzène. On introduit dans un ballon 30,0 g de limaille de fer, 15,0 g de nitrobenzène et 80 mL d'acide chlorhydrique concentré à 12 mol/L ; on chauffe à reflux deux heures. Après refroidissement, on ajoute de la soude, puis on extrait 7,52 g d'aniline. M(Fe) = 56 g/mol.

1) Écris l'équation de la synthèse du nitrobenzène (il se forme de l'eau). Est-ce une addition, une substitution ou une élimination ?

2) À quelle famille appartient l'aniline ?

LN_EDUCATION

3) Il se forme d'abord l'ion anilinium $C_6H_5-NH_3^+$. Écris les demi-équations des couples $C_6H_5NO_2/C_6H_5NH_3^+$ et Fe^{2+}/Fe, puis l'équation de la réaction.

4) Vérifie que le nitrobenzène est le réactif limitant.

5) La soude élimine les ions H_3O^+ en excès et transforme l'ion anilinium en aniline. Écris les deux équations.

6) Calcule le rendement de la synthèse.

Exercice 11 : Triméthylamine et solution tampon (Bac D 1991, Côte d'Ivoire)

1) On dissout dans l'eau pure une amine tertiaire répondant à la formule brute C_3H_9N. La concentration de la solution S_1 ainsi obtenue est $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L et son pH vaut 11,3. Le produit ionique de l'eau vaut 10^{-14} à la température de l'expérience.

a) Écrire la formule semi-développée de l'amine. Donner son nom.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu avec l'eau.

c) Calculer le pK_a du couple acide/base correspondant.

2) On souhaite préparer 1 litre d'une solution S de pH = pK_a en mélangeant un volume V_1 de la solution S_1, de concentration $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L, avec un volume V_2 d'une solution S_2 contenant le chlorure de l'acide conjugué de l'amine tertiaire, et dont la concentration est $C_2 = 3 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Calculer les volumes V_1 et V_2.

b) Comment appelle-t-on une telle solution ? Quelles sont ses propriétés ?

Données : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 (g/mol).

Exercice 12 : Deux amines et un amide

Partie A : On considère les monoamines primaires saturées non cycliques.

1) Donner la formule brute d'une telle amine contenant n atomes de carbone. Exprimer en fonction de n le pourcentage en masse d'azote qu'elle contient.

2) Une masse de 27 g d'une telle amine contient 5,22 g d'azote. Trouver sa formule brute.

3) Écrire les formules semi-développées possibles correspondant à cette formule brute. Préciser leurs noms.

Partie B : Une amine saturée A contient 31,2 %, en masse, d'azote.

1) Donner sa formule brute et écrire les formules semi-développées possibles pour A.

2) La réaction de l'amine A avec le chlorure d'éthanoyle conduit au N,N-diméthyléthanamide B.

- Écrire la formule semi-développée de B. Comment appelle-t-on ce type de composé ?
- En déduire la formule semi-développée de l'amine A et écrire l'équation-bilan de la réaction mise en jeu.

Exercice 13 : Une amine de masse molaire 73 g/mol

La masse molaire d'une amine saturée non cyclique est 73 g/mol.

1) Déterminer la formule brute de cette amine.

2) Donner les formules semi-développées possibles, les noms et les classes des amines correspondantes.

3) On dissout une masse m de cette amine dans de l'eau pure de façon à obtenir 1 litre de solution. On dose un volume $V_1 = 40{,}0$ cm^3 de cette solution par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0{,}2$ mol/L. Le virage de l'indicateur coloré approprié se produit quand on a versé un volume $V_2 = 20{,}5$ cm^3 d'acide. Déterminer la masse m.

LN EDUCATION

Exercice 14 : L'odeur des amines (Bac S2 2011)

Les amines ont une odeur caractéristique, forte et désagréable. À l'état naturel, elles proviennent de la dégradation de la matière animale.

1) On considère les amines dont les molécules sont saturées et non cycliques. Écrire la formule générale de telles amines si on désigne par n le nombre d'atomes de carbone par molécule.

2) On dissout dans de l'eau distillée une masse $m = 10{,}35$ g d'une amine A de cette catégorie. On obtient alors 1 L de solution. On prélève un volume $V_1 = 40$ mL de cette solution. En présence d'un indicateur coloré approprié, on dose ce prélèvement par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0{,}20$ mol/L. Le virage de l'indicateur se produit quand on a versé un volume $V_2 = 20{,}5$ mL.

a) Déterminer la masse molaire de A et sa formule brute.

b) On considère trois amines de classes différentes admettant la même formule brute que A.

i. Écrire les formules semi-développées de ces amines. Nommer chaque amine.

ii. La molécule de l'amine A étudiée est symétrique. Préciser alors la formule semi-développée et le nom de A.

Exercice 15 : Le laborantin et les mélanges méthylamine/méthylammonium (Bac blanc, Cocody 2011)

1) Afin de déterminer la constante d'acidité du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$, un laborantin verse progressivement une solution de chlorure de méthylammonium (Cl^- + $CH_3NH_3^+$) de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L dans un volume $V_2 = 30$ cm^3 d'une solution de méthylamine (CH_3NH_2) de concentration $C_2 = 0{,}1$ mol/L. Lorsqu'il a versé $V_1 = 9{,}5$ cm^3, le pH du mélange obtenu est 11,20.

a) Calculer la concentration des espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) Déterminer le pK_a du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

c) On note $r = \dfrac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$. Établir une relation entre r, V_1 et V_2. Exprimer alors $\log r$.

2) À la fin de son expérience, le laborantin se rend compte qu'il a oublié de relever certaines valeurs. Aidez-le à remplir le tableau ci-dessous ($V_2 = 30$ cm^3). Justifier les calculs.

Mélange	A	B	C
V_1 (cm^3)	15		40
pH		10,7	

3) Le laborantin réalise à partir des deux solutions précédentes un mélange de volume $V = 83$ cm^3 et de pH = 11,20.

a) Sans faire de calcul, identifier l'espèce prépondérante dans le mélange. Justifier.

b) Déterminer les volumes V_1 d'ions méthylammonium et V_2 de méthylamine mélangés.

LN EDUCATION